

Методические указания по дисциплине
«Администрирование вычислительных сетей»
Лабораторная работа № 3. Система доменного именования

Цель работы

Изучить теорию и практику DNS, научиться устанавливать и конфигурировать DNS-сервер.

Задание

- 1) Подготовьте 2 виртуальные машины:
 - Первую машину возьмите из второй лабораторной работы.
 - Вторую машину с настроенным DHCP сервером так же возьмите из второй лабораторной работы.
- 2) На второй машине (где установлен DHCP сервер) установите DNS сервер и зарегистрируйте 2 зоны:
 - прямая «<family>.suai.lab», где «<family>» ваша фамилия латиницей.
 - обратная – соответствует вашей сети из второй лабораторной работы.
- 3) Добавьте в прямую зону:
 - «A» запись второй машины;
 - «CNAME» запись server для второй машины;
 - «CNAME» запись client для второй машины.
- 4) Добавьте в обратную зону:
 - PTR запись о второй машине.
- 5) Установить и настройте DDNS сервер для внесения записей о клиентах DHCP в DNS.
- 6) Зайдите на первую машину, оставьте на ней только подключение к внутренней сети и выполните следующие команды:

- Пропишите вторую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
- Пропишите первую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
- Сделайте запрос в обратную зону для получения доменных имен первой и второй машин по их IP адресу.

7) Зафиксируйте результаты.

Указания по выполнению задания

1) Установите пакет DNS сервера bind9 (на второй машине с DHCP сервером).

```
sudo apt-get install bind9
```

2) Откройте файл `/etc/bind/named.conf.local` и добавьте в него 2 зоны. Пример:

```
include "/etc/bind/rndc.key";

zone "suai.lab" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.suai.lab";
    allow-update { key rndc-key; };
};
zone "80.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.80.168.192";
    allow-update { key rndc-key; };
};
```

3) Проверьте синтаксис измененного файла конфигурации командой:

```
sudo named-checkconf
```

4) Откройте файл `/var/lib/bind/db.suai.lab` и добавьте в него базовые настройки и записи зоны в соответствии с заданием. Пример:

```
; default TTL for zone
$TTL 86400
; minimal zone configuration
@ IN SOA dev-2.suai.lab. admin.suai.lab. (
                                1          ; Serial
                                43200       ; Refresh
```

```

600      ; Retry
604800   ; Expire
1800     ; Negative Cache TTL
)

@ IN NS dev-2.suai.lab.
dev-2 IN A 192.168.80.15

```

1) Проверьте синтаксис измененного файла конфигурации командой:

```
sudo named-checkzone suai.lab /var/lib/bind/db.suai.lab
```

2) Аналогичным образом создайте файл обратной зоны
/var/lib/bind/db.80.168.192:

```

; default TTL for zone
$TTL 86400
; minimal zone configuration
@ IN SOA dev-2.suai.lab. admin.suai.lab. (
                                1      ; Serial
                                43200   ; Refresh
                                600     ; Retry
                                604800  ; Expire
                                1800    ; Negative Cache TTL
                                )

@ IN NS dev-2.suai.lab.
15 IN PTR dev-2.suai.lab.

```

1) Проверьте синтаксис измененного файла конфигурации командой:

```
sudo named-checkzone 80.168.192.in-addr.arpa
/var/lib/bind/db.80.168.192
```

2) Перезапустите службу DNS сервера bind9.

```
sudo systemctl restart bind9
```

3) Проверьте работоспособность DNS сервера путем явных запросов к нему на известные записи командой dig:

```
dig @127.0.0.1 dev-2.suai.lab
dig @127.0.0.1 -x 192.168.80.15
```

4) Установите модуль интеграции с динамическим DNS для обновления записей в DHCP-сервере kea (DHCP-DDNS):

```
sudo apt-get install kea-dhcp-ddns-server
```

5) Откройте файл `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` и настройте dhcp-ddns сервер:

```
{
  "DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    "tsig-keys": [
      {
        "name": "rndc-key",
        "algorithm": "hmac-sha256",
        "secret":
"sQFkHw8b27WeCSMxADbomQ7KLe+0n502tOsMhhtWYaw="
      }
    ],
    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "suai.lab.",
          "key-name": "rndc-key",
          "dns-servers": [
            {
              "ip-address": "127.0.0.1"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "reverse-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "80.168.192.in-addr.arpa.",
          "key-name": "rndc-key",
          "dns-servers": [
            {
              "ip-address": "127.0.0.1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Примечание: kea DHCP-DDNS представляет собой отдельный сервис, который взаимодействует с kea DHCP серверами и передает нужные записи в DNS сервер.

6) Проверьте корректность созданного конфигурационного файла:

```
sudo -u _kea kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
```

7) Откройте файл dhcp сервера **/etc/kea/kea-dhcp4.conf** и добавьте в него адрес bind9 сервера в опции DHCP и интеграцию ddns:

```
{
  "Dhcp4": {
    // lease configuration
    "valid-lifetime": 6000,
    "renew-timer": 3000,
    "rebind-timer": 4500,
    // interfaces to listen
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [
        "enp0s8"
      ]
    },
    // lease database configuration
    "lease-database": {
      "type": "memfile"
    },
    // subnet configuration
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.80.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.80.12 - 192.168.80.100"
          }
        ],
        "reservations": [
          // exclude server address from pool
          {
            "ip-address": "192.168.80.15",
            "hw-address": "08:00:27:d6:c0:72"
          }
        ],
        // extra DHCP data (specify DNS server)
        "option-data": [
          {
            "name": "domain-name-servers",
            "data": "192.168.80.15"
          }
        ]
      }
    ],
    // DDNS configuration
    "dhcp-ddns": {
```

```

        "enable-updates": true,
        "server-ip": "127.0.0.1",
        "server-port": 53001
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "suai.lab",
    "ddns-send-updates": true,
    "ddns-override-no-update": true,
    "ddns-override-client-update": true
}
}

```

8) Проверьте синтаксис обновленных настроек DHCP сервера:

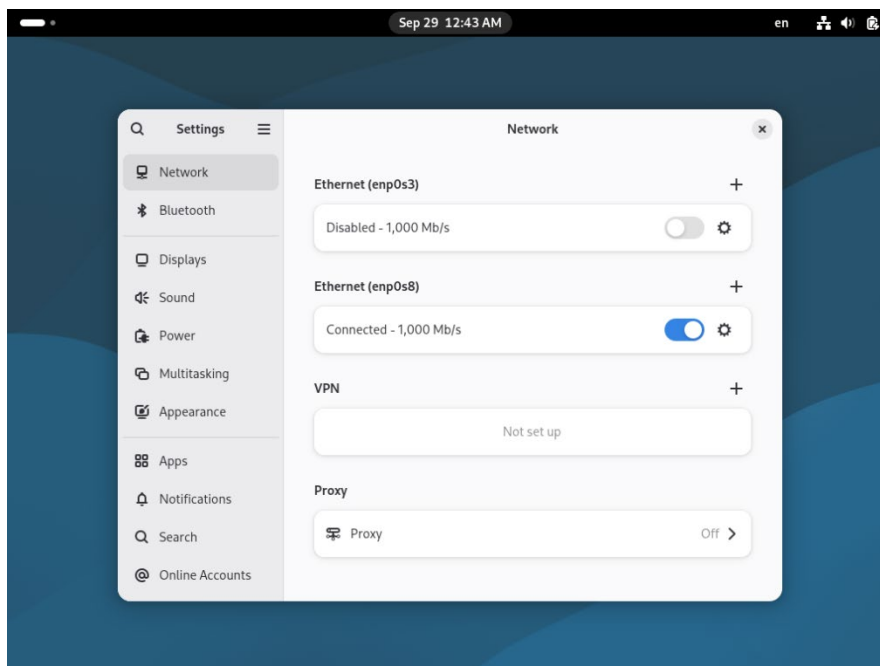
```
sudo -u _kea kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

9) Перезапустите DHCP сервер:

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
```

10) Залогиньтесь на первой машине.

11) Отключите интернет адаптер (чтобы не мешал DNS по умолчанию) и включите только подключение к внутренней сети.



12) Пропишьте первую и вторую машину по полным доменным именам:

```
ping -c 4 dev-1.suai.lab
ping -c 4 dev-2.suai.lab
```

- 13) Сделайте запрос на получение доменных имен первой и второй машине по их IP адресу:

```
dig -x 192.168.80.12  
dig -x 192.168.80.15
```

- 14) Пропингуйте машины по псевдонимам (CNAME записи).

Краткие теоретические сведения

Служба Доменных Имен (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для того, чтобы машины, работающие в Internet, могли по доменному имени узнать IP-адрес нужного им компьютера, а также некоторую другую информацию; а по IP-адресу могли узнать доменное имя машины. Сервис DNS является "служебным" - он обслуживает запросы не пользователей, а других программ, которые обслуживают пользовательские запросы. В числе клиентов DNS и другие программы - серверы, проху и т.п. DNS работает для других программ наряду с ARP, динамической и статической IP-маршрутизацией незаметно для пользователей.

Служба Доменных Имен была разработана для именования компьютеров в глобальной сети. Основной особенностью глобальной сети является распределенное администрирование, когда один администратор физически не может уследить за выделением имен. Поэтому Служба Доменных Имен функционирует на принципе делегирования полномочий - каждая машина либо знает ответ на вопрос, либо знает, у кого спросить. При правильном функционировании система замкнута, т.е. если запрошенная информация имеется у кого-либо, то она будет найдена и сообщена клиенту; либо, если вопрос не имеет ответа, клиент получит сообщение о невозможности получения ответа на вопрос.

Важно не смешивать такие понятия, как DNS (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для системы делегирования прав на распределение имен

внутри доменов) и BIND (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для технической реализации распределенной базы данных, в которой хранятся имена, IP-адреса и другая информация). Некоторое время Internet жил без DNS, используя для преобразования доменных имен в IP-адреса и обратно файл EtcEhos) предназначена для, имеющийся на каждой машине; по мере роста числа машин, подключенных к Internet, синхронизировать эти файлы стало мучительно трудно. Поэтому придумали не централизованную, а распределённую базу данных для хранения имён и адресов. Для этого систему сделали иерархической и на каждом уровне иерархии предоставляется право самостоятельно управлять своим пространством имён.

Подробнее о выше указанных стандартах можно прочитать в описании стандартов: www.rfc-editor.org

DNS является распределенной базой данных с дублированием информации.

- "Распределенность" означает, что при правильной настройке каждый из серверов системы содержит либо нужную информацию, либо ссылку на более авторитетный источник. На любой запрос система должна давать одинаковый ответ независимо от того, к какому серверу мы обращаемся.
- "Дублирование информации" происходит путем создания копий, динамически синхронизирующихся с оригиналом. Поэтому все ссылки также продублированы.

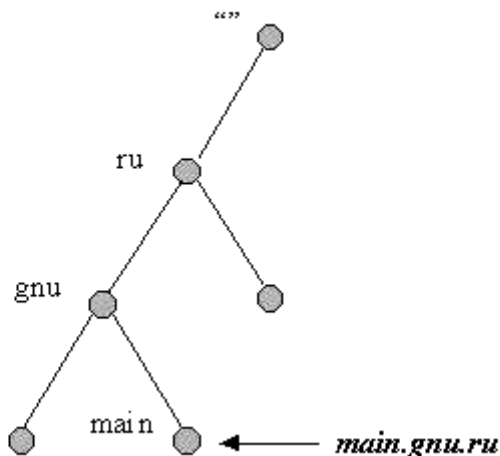
Компоненты DNS

Пространство доменных имен

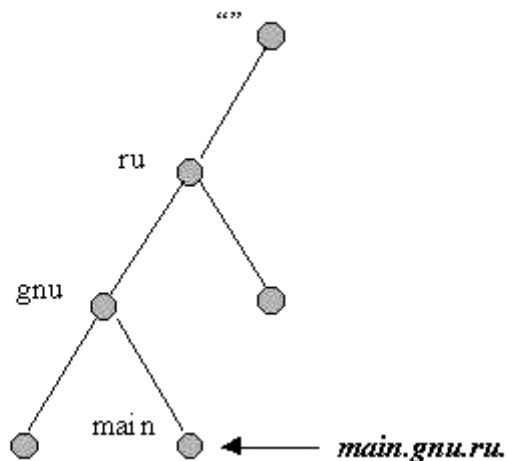
Каждая единица данных распределенной базы данных DNS индексируется по имени. Эти имена являются по существу только путевыми указателями в большом инвертированном дереве, называемом пространством доменных имен.

Доменные имена

Каждый узел (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для node) в пространстве имен имеет собственную метку (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для без точек). В качестве разделителей меток используется символ точки (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для "."). Максимальная длина метки может составлять 63 байта. Максимальная длина доменного имени (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для сумма всех меток и разделителей) равна 255 байтам. Корневой домен имеет метку нулевой длины (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для null). Полное доменное имя каждого узла в дереве - это последовательность меток в пути от этого узла до корня. По соглашению, метки, составляющие доменное имя читаются слева направо, начиная с нижней, наиболее удаленной от корня, и заканчивая самой верхней, наиболее близкой к корню.



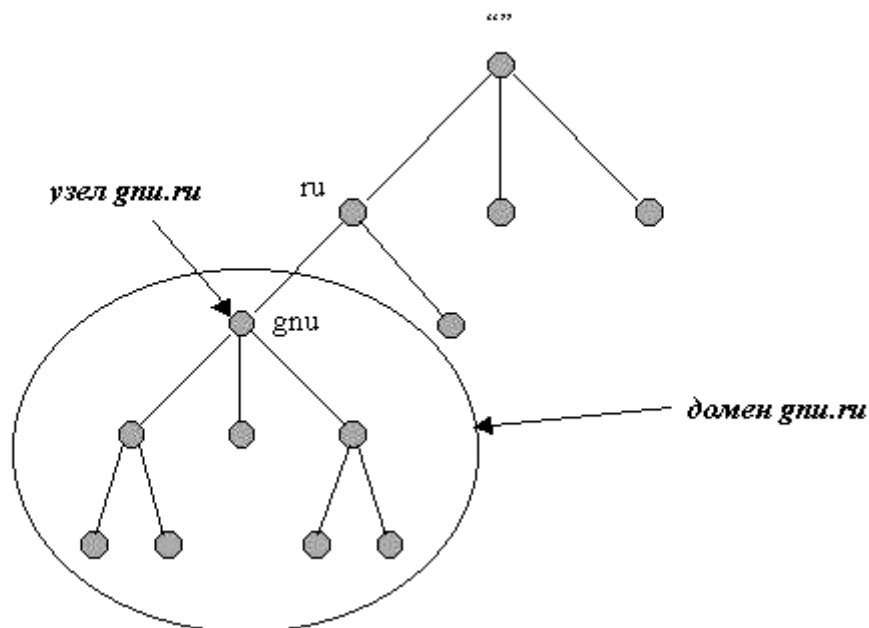
Для указания корневого домена в доменном имени узла используется символ точки (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для ".") на конце имени. Доменные имена, заканчивающиеся точкой, называют абсолютными доменными именами.



Так как абсолютное доменное имя связывается с корнем, оно однозначно специфицирует местоположение узла в иерархии. Имена без точки на конце иногда интерпретируются, как связанные с некоторым доменом, отличным от корневого. Абсолютное доменное имя также называют полно-квалифицированным доменным именем (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для Fully-Qualified Domain Name или FQDN).

Домены

Доменом является некоторое поддереву пространства доменных имен. Доменное имя домена представляет собой имя самого верхнего узла домена. Например, верхним узлом домена "gnu.ru" является узел, имеющий доменное имя "gnu.ru".



Каждое доменное имя может находиться в нескольких поддеревьях, и соответственно в нескольких доменах. Например, доменное имя "main.gnu.ru" является частью домена "gnu.ru", а также и частью домена "ru".

Хост-машины также являются узлами DNS-дерева, и, кроме того, также являются доменами. Хост-машина – это компьютер, выполняющий в сети не только функции по передаче данных, но и некоторые другие, связанные с работой прикладных программ. Предоставляет свои информационные и вычислительные ресурсы терминалам. В сети Internet данный термин трактуется более широко: хост-машиной называется любой пользовательский компьютер, подключенный к сети. Различие делается между хост-машиной и маршрутизатором (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена дляrouter), который в Internet чаще называется шлюзом (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена дляgateway). Доменные имена хост-машин указывают на информацию об определенной хост-машине. Домен содержит все хост-машины, доменные имена которых находятся внутри этого домена. Хост-машины в домене связаны логически, часто по географическому или организационному признаку, а не по принадлежности к определенной сети или классу IP-адресов. В одном домене могут находиться хост-машины из разных сетей и даже из разных стран.

Доменные имена внутри домена могут быть именами хост-машин или ссылаться на структурную информацию о поддоменах. Причем, одно и тоже доменное имя может выступать как в качестве имени хост-машины, так и в качестве имени домена. Например, имя "hp.com" является именем домена компании Hewlett-Packard и именем хост-машины, которая осуществляет маршрутизацию почты между HP и Internet. Тип информации, которую необходимо найти (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для хост-машины или поддомене), зависит от контекста использования доменного имени.

Записи о ресурсах

Данные, ассоциированные с доменными именами, содержатся в записях о ресурсах (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена длярес) предназначена дляource records) предназначена для или RR). Записи делятся на классы. Одним из классов является internet (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена дляТСРЕIP сети). Кроме того, записи делятся на типы. Тип записи определяют тип информации, которая может храниться в пространстве доменных имен. Каждый тип записи имеет определенный формат. В internet-классе присутствуют адресные записи, записи серверов имен, записи указателей и другие.

Серверы имен (name servers)

Делегирование полномочий

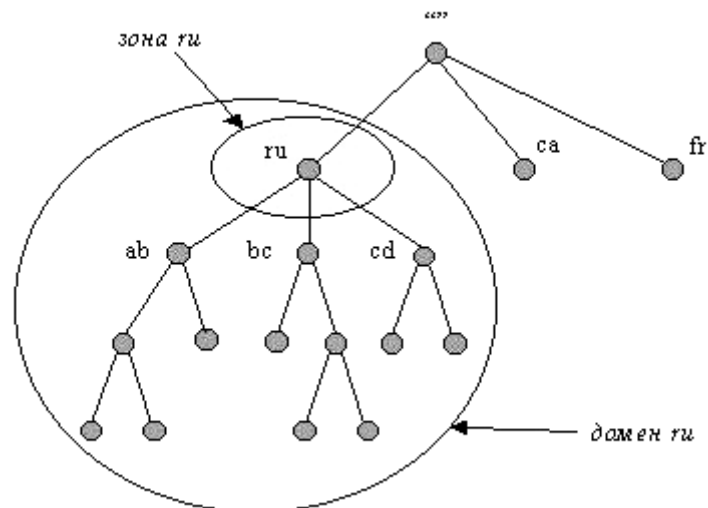
Как было отмечено ранее, одной из основных целей разработки DNS являлось создание распределенной базы данных с децентрализованным управлением. Это достигается посредством делегирования полномочий. Организация, администрирующая домен, может разбить его на поддомены и передать права на управление этими поддоменами другим организациям. Это означает, что организация, которой переданы права на управление (BIND -

Berkley Internet Name Domains) предназначена для делегирования полномочия), становится ответственной за поддержание и управление всеми данными этого поддомена. Она может свободно изменять данные, разбивать свой поддомен на поддомены более низкого уровня и делегировать их другим организациям. Родительский домен содержит только указатели на источники данных своих поддоменов (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для обычных указателей на серверы имен), чтобы он имел возможность перенаправлять запросы к ресурсам этих поддоменов.

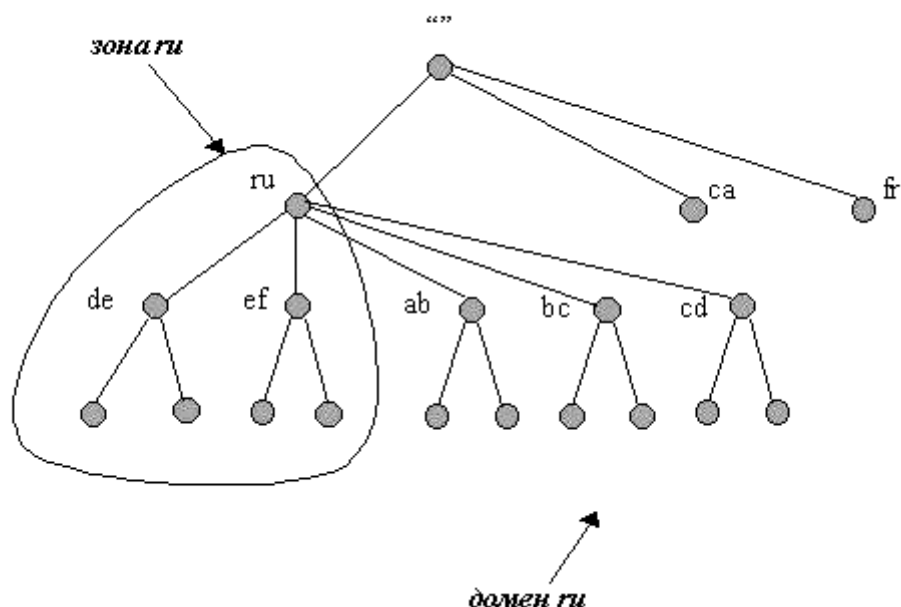
Сервер имен

Программы, которые хранят информацию о пространстве доменных имен, называют серверами имен (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для name s) предназначена для servers) предназначена для). Сервер имен обычно имеет полную информацию о некоторой части пространства доменных имен, называемой зоной. О таком сервере говорят, что он является авторизованным или полномочным сервером для данной зоны. Сервер имен может быть авторизованным для нескольких зон.

Зона содержит доменные имена и данные, которые содержит домен, исключая доменные имена и данные делегированных поддоменов. Например, домен верхнего уровня "ru" может содержать поддомены "ab.ru", "bc.ru" и "cd.ru", полномочия на которые могут делегироваться каким-либо организациям. В этом случае домен "ru" содержит все данные в "ru" и все данные в "ab.ru", "bc.ru" и "cd.ru". Но зона "ru" содержит данные только "ru".



Однако если поддомен какого-либо домена не делегируется, то зона будет содержать доменные имена и данные этого поддомена. Например, могут существовать поддомены "de.ru" и "ef.ru" домена "ru", но не делегироваться. В этом случае зона "ru" будет содержать данные поддоменов "de.ru" и "ef.ru", но не будет включать данные других поддоменов. Таким образом, сервер имен содержит данные только о зоне, для которой он является полномочным, а также указатели на полномочные серверы делегированных поддоменов.



Если сервер имен получает запрос о данных из делегированного поддомена, в ответ он может выдать список полномочных серверов, с которыми

нужно связаться запрашивающей стороне для получения информации этого поддомена.

Типы серверов имен

В DNS определено два типа серверов имен: первичные (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для primary mas) предназначена для masters) предназначена для) и вторичные (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для secondary mas) предназначена для masters) предназначена для). Первичный сервер имен получает данные о зоне, для которой он является полномочными, из файлов на хост-машине, где он выполняется. Вторичный сервер имен получает данные о зоне от другого полномочного сервера имен. Когда стартует вторичный сервер, он связывается с полномочным (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для primary mas) сервером зоны и скачивает данные о зоне. Такую процедуру называют передачей зоны (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для zone trans) предназначена для transfer). В процессе работы вторичный сервер периодически опрашивает первичный сервер. Если данные на первичном сервере были изменены, то вторичный сервер обновляет свои данные, заново перекачивая все данные зоны с первичного сервера.

Обычно для зоны создается один первичный сервер имен и один или несколько вторичных серверов. Сервер имен может быть первичным для некоторой зоны и вторичным для другой зоны.

Файлы данных

Файлы, из которых первичные серверы загружают данные о своей зоне, называются файлами данных (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для db files) предназначена для или databases) предназначена для files) предназначена для). Вторичные серверы имен по определенным правилам также загружают данные о зоне из файлов данных. Вторичные серверы можно сконфигурировать так, чтобы они сохраняли полученные от первичного сервера

данные о зоне в backup-файлах. Если в последствии вторичный сервер переинициализируется, он сначала читает данные из backup-файлов, а затем проверяет их соответствие с данными первичного сервера. В этом случае, если данные на первичном сервере не изменились в сравнении с данными backup-файлов, то вторичный сервер перекачивать зону не будет.

Файлы данных содержат записи о ресурсах, описывающих зону. Записи о ресурсах описывают все хост-машины в зоне, а так же делегирование поддоменов.

Решающие программы (resolvers)

Решающая программа (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для (resolver) - это клиентская часть DNS, посредством которой прикладные программы получают информацию о доменных именах от серверов имен. Решающая программа выполняет следующие функции:

- запрашивает сервер имен;
- интерпретирует ответ (который может быть записью о ресурсах или ошибкой);
- возвращает информацию запрашивающей программе.

Решающая программа обычно представляет собой набор библиотечных подпрограмм, которые вызываются прикладной программой, когда ей нужно выполнить преобразование имени в адрес и обратно. Например, в BSD UNIX такими подпрограммами являются `gethostbyname` и `gethostbyaddr`. В операционных системах Microsoft (класс Windows) предназначена для NT эта программа `s`) предназначена для `vch`) предназначена для `t.exe`. Решающая программа поддерживает кэш записей о ресурсах, полученных в ответ на недавно выполненные запросы.

Разрешение доменных имен (name resolution)

Серверы имен могут выдавать данные о своей зоне по запросам решающих программ. Кроме того, они также могут осуществлять поиск в пространстве доменных имен данных, для которых они не являются полномочными серверами. Это обусловлено тем, что не все решающие программы могут производить такой поиск самостоятельно. Этот процесс называется разрешением имен (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена дляname res) предназначена дляolution или res) предназначена дляolution).

Так как пространство имен представляется инвертированным деревом, серверу имен необходима только одна часть информации, для того чтобы найти любую точку в дереве, а именно: имена и адреса корневых серверов имен. Сервер имен может направить запрос корневому серверу о любом имени в пространстве доменных имен, и корневой сервер определит дальнейший путь поиска.

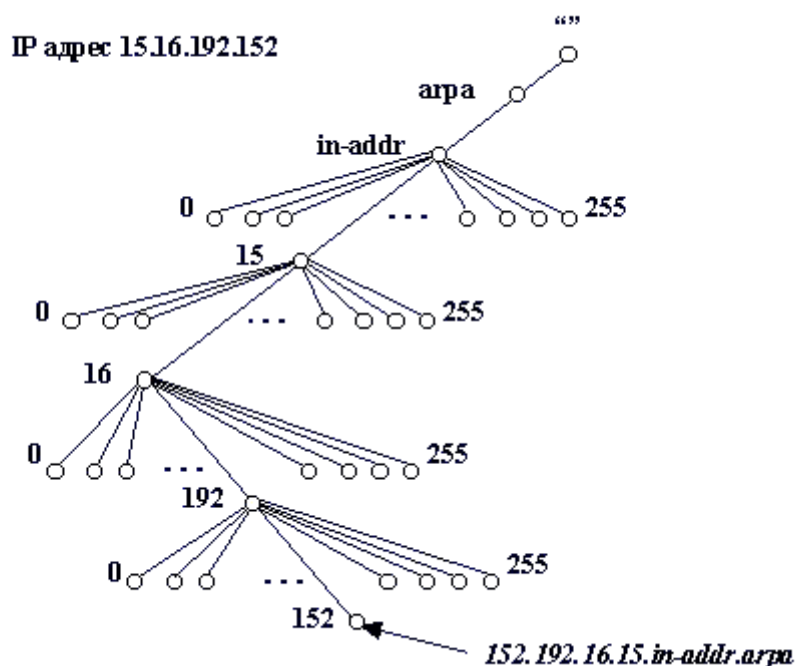
Преобразование адресов в доменные имена

Данные, содержащие адресную информацию, в пространстве доменных имен индексируются по имени. Поэтому нахождение адреса по данному имени является относительно простой задачей. Но нахождение доменного имени, которому соответствует определенный адрес, в такой модели не является тривиальной задачей, так как требует перебора адресных значений каждого доменного имени в дереве. Для предоставления такого поиска было выбрано довольно простое и эффективное решение. Так как найти данные, индексированные по имени, в дереве имен просто, в пространстве доменных имен Internet был создан специальный домен in-addr.arpa.

Узлы в домене in-addr.arpa именуются по номерам в представлении IP-адресов четырьмя десятичными цифрами, разделенными точками (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена длякаждая десятичная цифра находится в диапазоне от 0 до 255). В этом случае домен in-addr.arpa может иметь до 256 поддоменов, каждый из которых соответствует каждому возможному значению первой цифры IP-адреса. Каждый из этих поддоменов может иметь до

256 поддоменов нижнего уровня, соответствующие возможным значениям второй цифры IP-адреса. На последнем четвертом уровне будут находиться записи о ресурсах, связанные с последней цифрой IP-адреса, которые будут содержать полные доменные имена хост-машин или сетей, соответствующих этим IP-адресам.

Структура домена in-addr.arpa поясняется следующим рисунком:



Заметим, что когда читается доменное имя из домена in-addr.arpa, IP-адрес представляется в обратном порядке. Например, если хост winnie.corp.hp.com имеет IP-адрес 15.16.192.152, то соответствующий ему поддомен in-addr.arpa будет 152.192.16.15.in-addr.arpa, который устанавливает обратное соответствие на доменное имя winnie.corp.hp.com.

Обратные запросы (inverse queries)

Серверы имен могут поддерживать обратные запросы (BIND - Berkley Internet Name Domains) предназначена для invers) предназначена для queries) предназначена для), которые связывают определенный ресурс с доменным именем, которое имеет этот ресурс. Например, стандартный запрос может

связывать доменное имя с записью о ресурсе SOA, а соответствующий ему обратный запрос будет связывать SOA-запись обратно с доменным именем.

Такой поиск доменных имен по данным, которые они индексируют, будет требовать другого специального пространства имен такого, как домен `in-addr.arpa`, или полного поиска по всем возможным значениям.

В некоторых случаях такой поиск возможен. Обратный запрос - это поиск доменного имени, которое индексирует указанные в запросе данные. Сервер имен, получивший такой запрос, производит поиск только в своих локальных данных по указанному в запросе значению. Если сервер не может найти данные, то он возвращает отрицательный ответ и не производит попыток контакта с другими серверами имен для нахождения положительного ответа.

Так как определенный сервер имен имеет информацию только о некоторой части пространства имен, обратный запрос никогда не гарантирует, что будет возвращен положительный ответ. Если сервер получает обратный запрос для IP-адреса, о котором он ничего не знает, он не может вернуть ответ и даже не знает, существует ли вообще такой IP-адрес, так как он хранит только часть DNS базы данных.

Необходимо отметить, что реализация обратных запросов является необязательной в спецификации DNS. Поэтому не все сервера имен могут выполнять такие запросы.

Контрольные вопросы

- 1) Объясните основные принципы построения и работы системы доменного именования.
- 2) Что такое DNS сервер? Для чего он нужен?
- 3) Как формируется доменное имя? Что такое доменный суффикс? Какой длины может быть доменное имя?
- 4) Что такое зона? Чем зона отличается от домена?
- 5) Что такое primary masters DNS?
- 6) Что такое secondary masters DNS?
- 7) Объясните, как происходит преобразование доменного имени в IP-адрес.
- 8) Объясните, как происходит преобразование IP-адреса в доменное имя.
- 9) Как осуществляется разрешение доменного имени при рекурсивном режиме обработки запроса к DNS?
- 10) Как осуществляется разрешение доменного имени при итерационном режиме обработки запроса к DNS?
- 11) Расскажите о формате файлов конфигурации (dns-файлы).
- 12) Какие ресурсные записи Вы знаете? Расскажите о них подробнее.

Требования к отчету

Отчет должен содержать следующие элементы:

- 1) титульный лист;
- 2) задание;
- 3) скриншоты или вывод из консоли с результатами работы и соответствующими комментариями;
- 4) выводы по лабораторной.